

ASYMPTOTEN I

Eine Asymptote ist ein **Näherungsgraph**, an die sich die untersuchte Funktion unendlich nahe **anschmiegt**, d.h. der Abstand zwischen Funktion und Asymptote ist nahezu Null.

Sie werden dadurch berechnet, in dem man die zugehörigen Grenzwerte an den **Rändern des Definitionsbereichs** bestimmt.

Es unterscheiden sich aufgrund der Möglichkeiten bei der Grenzwertbetrachtung folgende Arten:

✓ Waagerechte Asymptote:

Im Unendlichen nähert sich die Funktion einem konstanten Wert an.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$$

✓ Senkrechte Asymptote:

Bei Annäherung an eine Konstante verläuft der Graph im Unendlichen.

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \infty$$

✓ Diagonale Asymptote:

Im Unendlich nähert sich die Funktion der Unendlichkeit an.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

✓ Behebbarer Lücke:

Bei Annäherung an eine Konstante nähert sich der Graph einer Konstanten.

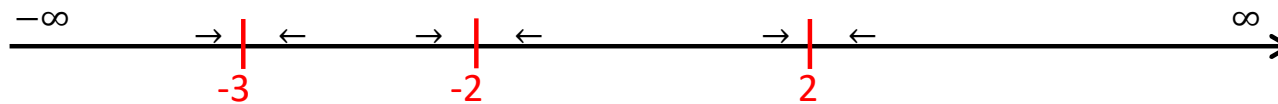
$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = k$$

ASYMPTOTEN II

Beispiel A: $f(x) = \frac{2x^3 + 4x^2 - 10x - 12}{x^3 + 3x^2 - 4x - 12} \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{-3; -2; 2\}$

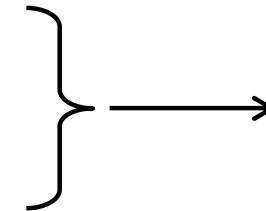
$$f(x) = \frac{2 \cdot (x+1) \cdot (x-2) \cdot (x+3)}{(x+2) \cdot (x-2) \cdot (x+3)} \Rightarrow f_e(x) = \frac{2 \cdot (x+1)}{x+2}$$

Ersatzfunktion



$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f_e(2) = \frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = f_e(-3) = 4$$



behebbarer Lücke

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \left[\frac{-2}{0^+} \right] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \left[\frac{-2}{0^-} \right] = \infty$$



senkrechte Asymptote

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \cdot \left(2 + \frac{2}{x}\right)}{x \cdot \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = 2^+$$

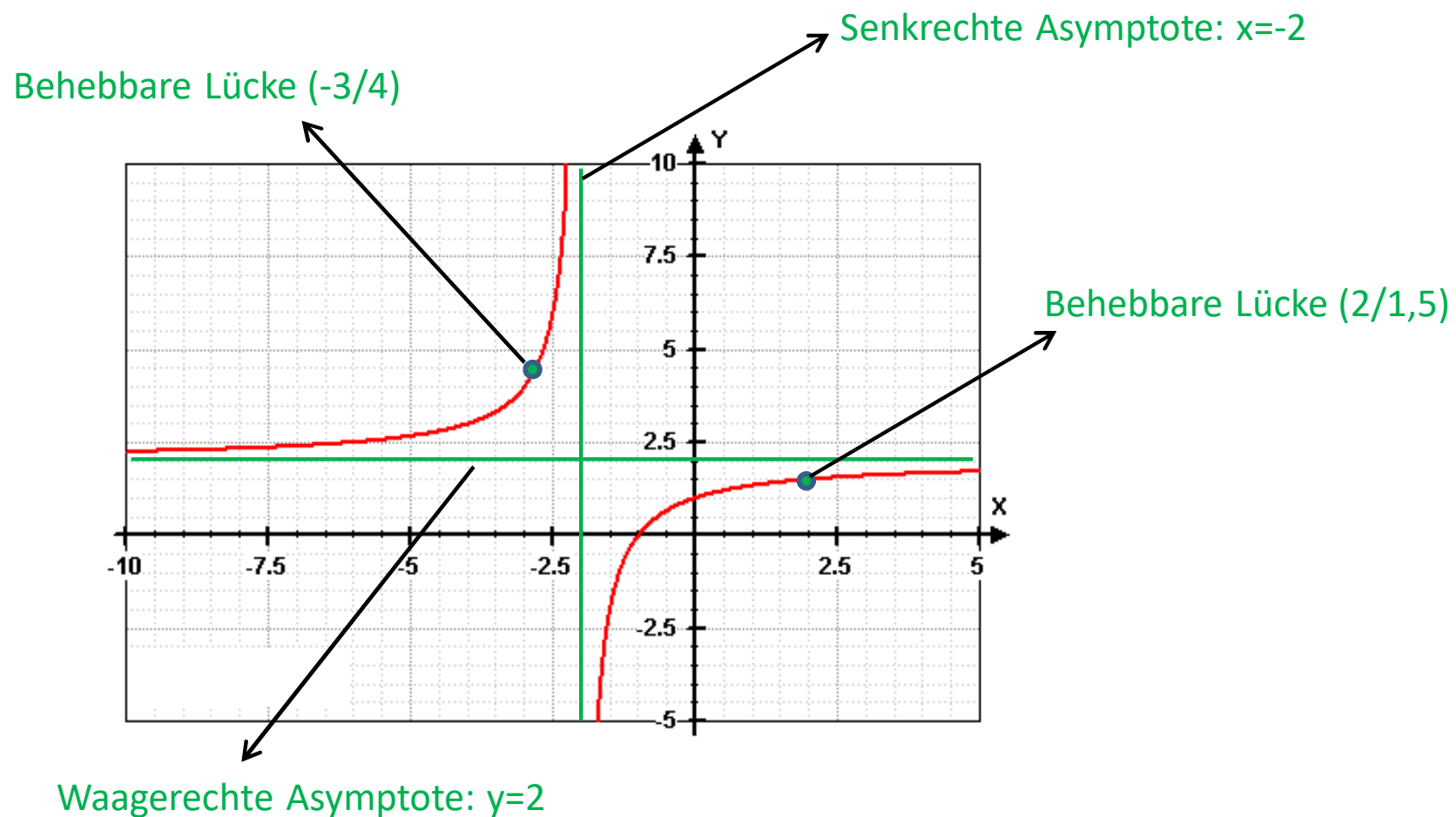
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cdot \left(2 + \frac{2}{x}\right)}{x \cdot \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = 2^-$$



waagerechte Asymptote

ASYMPTOTEN III

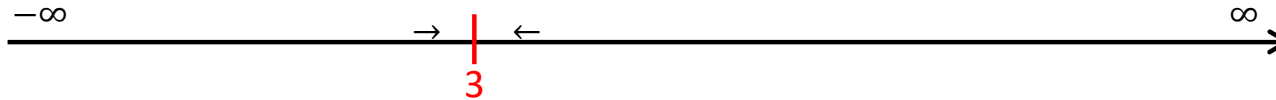
Funktionsgraph zu Beispiel A:



ASYMPTOTEN IV

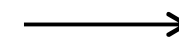
Beispiel B:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x - 8}{x - 3} \Rightarrow D = x \in \mathbb{R} / \{3\}$$



$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \left[\frac{-5}{0^+} \right] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \left[\frac{-5}{0^-} \right] = \infty$$



Senkrechte Asymptote

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \cdot \left(1 - \frac{2}{x} - \frac{8}{x^2}\right)}{x \cdot \left(1 - \frac{3}{x}\right)} = [x] = \infty; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\Rightarrow (x^2 - 2x - 8) \div (x - 3) = x + 1 + \frac{-5}{x - 3}$$

$$\begin{array}{r} -(x^2 - 3x) \\ \hline x - 8 \\ -(x - 3) \\ \hline -5 \end{array}$$

diagonale Asymptote

$$f(0) = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

$$f(x) = 0$$

$$\begin{aligned} 0 &= (x - 4) \cdot (x + 2) \\ x_1 &= 4 \vee x_2 = -2 \end{aligned}$$

*Achsen-
Schnittpunkte*

ASYMPTOTEN V

Funktionsgraph zu Beispiel B:

